第一章：场论及预备知识

电磁场与电磁波

场论及预备知识

1. Hamilton 算符 $\nabla=\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$

∇ 读作 Nabla，Hamilton 算符为一种矢量运算，对于标量函数 A，运算 "∇A" 为求梯度

2. 由 Hamilton 算符得到梯度、散度旋度的定义：

设 $u=u(x,y,z)$，$A=P(x,y,z)\vec{i}+Q(x,y,z)\vec{j}+R(x,y,z)\vec{k}$

u 与 A 都为光滑数量场，P、Q、R 分别为 A 在 $\vec{i}$、$\vec{j}$、$\vec{k}$ 方向上的分量。则，由 u 和 A 产生的梯度、旋度、散度场为

$\text{grad}\ u=\nabla u=\left(\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right)=\frac{\partial u}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial u}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial u}{\partial z}\vec{k}$

梯度为最大方向导数

$\nabla\cdot A=0$ 为无源场

$\nabla\cdot A>0$ 为正源

$\nabla\cdot A<0$ 为负源

散度 Divergence $\text{div}\ u=\nabla\cdot A=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{1}{\Delta V}\oint_S A\cdot dS$

散度为通量的体密度

矢量密度：$\frac{dr}{dS}=\lim_{\Delta S\to 0}\frac{1}{\Delta S}\oint_{\Delta l}\vec{A}\cdot d\vec{l}$ 微小曲面 dS 方向与曲线绕向符合右手定则

旋度 $\text{rot}\,A=\nabla\times A=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ P&Q&R\end{vmatrix}=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z},\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x},\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)$ $\frac{dr}{ds}=(\nabla\times A)\cdot\vec{e}_n$

为矢量，大小为矢量密度的最大值，方向为最大矢量密度的方向

$=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i}+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j}+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}$ 旋度为矢量的面密度

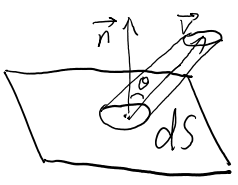
环量：$\Gamma=\oint_L\vec{A}\cdot d\vec{l}$，为矢量 A 的闭合曲线 L 的线积分，它表示绕环线旋转趋势的大小

Flux 通量 矢量 E 沿有向曲面 S 的面积分 $\Phi=\int_S E\cdot dS$

$\Phi=0$ 无源场 流入闭合面=流出

$\Phi<0$ 有负源 流入闭合面>流出

$\Phi>0$ 有正源 流入闭合面<流出



$d\Phi=dS\,\vec{n}=dS\,|\vec{v}|\cdot\cos\theta=\vec{v}\cdot d\vec{S}$

$\Phi=\int_S d\Phi=\int_S\vec{v}\cdot d\vec{S}$

$\nabla\cdot(c\vec{A})=c\nabla\vec{A}$

$\nabla(\vec{A}+\vec{B})=\nabla\cdot\vec{A}+\nabla\cdot\vec{B}$

$\nabla(u\vec{A})=\nabla\cdot u\vec{A}+u(\nabla\cdot\vec{A})$

结论：① $\nabla\times(\nabla u)=0$ 梯度无散

② $\nabla\cdot(\nabla\times\vec{A})=0$ 旋度无散

③ $\nabla\times(u\vec{A})=u\nabla\times\vec{A}+\nabla u\times\vec{A}$

④ $\nabla(\vec{A}\times\vec{B})=\vec{B}\cdot\nabla\times\vec{A}-\vec{A}\nabla\times\vec{B}$

3. 矢量混合积：$A\cdot(B\times C)=B\cdot(C\times A)=C\cdot(A\times B)$

4. Laplacian 算子 $\nabla^2=\nabla\cdot\nabla=\frac{\partial^2}{\partial x}+\frac{\partial^2}{\partial y}+\frac{\partial^2}{\partial z}$

对于标量函数：$\nabla^2\varphi=\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}$

对于矢量函数：$\nabla^2\vec{A}=\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial x}+\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial y}+\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial z}$

5. 描绘场的分布
- 标量场：等值线、面
- 矢量场：矢量线 方程为 $\vec{A}\times d\vec{l}=\vec{0}$
  - 直角坐标下：二维场：$\frac{A_x}{dx}=\frac{A_y}{dy}$；三维场：$\frac{A_x}{dx}=\frac{A_y}{dy}=\frac{A_z}{dz}$

6. 散度定理 Divergence Theorem

$\nabla\cdot A=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{1}{\Delta V}\int_S\vec{A}\cdot d\vec{S}$ 即通量元密度

$\Phi=\oint_S\vec{A}\cdot d\vec{S}=\lim_{\substack{n\to\infty\\ \Delta V_n\to 0}}\sum_1^n\nabla\cdot A\,\Delta V_n=\int_V\nabla\cdot A\,dV$

高斯公式：$\oint_S A\cdot dS=\int_V\nabla\cdot A\,dV$

本质为一定区域内变化率的积分与边界上总量的转换

一维形式 牛顿-莱布尼兹公式 $\int_a^b f'(x)\,dx=f(b)-f(a)$

二维形式：格林公式：$\iint_D\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}\right)dx\,dy=\oint_C(P\,dy-Q\,dx)$

三维形式：高斯公式：$\iiint_\Omega(\nabla\cdot\vec{A})\,dV=\oiint_S\vec{A}\cdot d\vec{S}$

斯托克斯定理 Stokes' Theorem

$\frac{d\Gamma}{dS}=(\nabla\times A)\cdot\vec{e}_n$

$d\Gamma=(\nabla\times\vec{A})\cdot\vec{e}_n\,dS=(\nabla\times\vec{A})\cdot dS$

$\oint_L A\cdot dL=\int_S(\nabla\times\vec{A})\cdot d\vec{S}$ 矢量的面积分等于矢量函数的线积分